

Protocole de test — Piano augmenté

Sessions du 12 au 19 juin 2026, ~1 h par personne.

Chaque participant-e improvise (main droite, ~4 min) sur **deux morceaux** : **un avec la projection, un sans**. Après chaque morceau : NASA-TLX + questionnaire d'assurance. À la fin : entretien semi-ouvert. Tout est filmé (mains/clavier).

- **SANS** = backing track + grille d'accords à l'écran.
- **AVEC** = pareil + les notes justes allumées sur les touches (Free Mode).
- **Hypothèses** : AVEC < SANS en charge cognitive (NASA-TLX) ; AVEC > SANS en assurance.
- En exploratoire : apprentissage, créativité, display de grille (entretien).

Morceaux

Une paire par niveau ; les deux morceaux d'une paire se valent (32 mesures, ii-V). Choix : niveau auto-évalué au Q0 item 10 — $\leq 3 \rightarrow D, \geq 4 \rightarrow I$ (reclassement possible après la familiarisation, à noter). Tempo fixe, lent (déchiffrage à vue) ; si la personne est perdue au 1er morceau : -10 BPM pour ses deux morceaux, à noter.

Paire	Niveau	Morceaux	Tempo
D	Débutant	Autumn Leaves, Fly Me to the Moon	90
I	Intermédiaire	Beautiful Love, How High the Moon	100

Contrebalancement

4 cas par groupe de niveau, attribués dans l'ordre d'arrivée (compteur par groupe). Chaque morceau passe ainsi autant en AVEC qu'en SANS, en 1er qu'en 2e. n visé : 8–12.

Cas	Morceau 1 (paire D / paire I)	Morceau 2
1	SANS — Autumn Leaves / Beautiful Love	AVEC — Fly Me to the Moon / How High the Moon
2	SANS — Fly Me to the Moon / How High the Moon	AVEC — Autumn Leaves / Beautiful Love
3	AVEC — Autumn Leaves / Beautiful Love	SANS — Fly Me to the Moon / How High the Moon
4	AVEC — Fly Me to the Moon / How High the Moon	SANS — Autumn Leaves / Beautiful Love

Analyse : un score TLX et un score d'assurance par condition et par personne → comparaison appariée AVEC vs SANS (Wilcoxon).

Réglages de l'app

- **Free Mode uniquement** (1), RangeMode **R.HAND** (B), ChordToneMode OFF, Root OFF.

- Backing **FULL** (G), métronome OFF (M).
- Grille d'accords à l'écran **dans les deux conditions** ; SANS = projecteur éteint.
- Calibration vérifiée avant la première session du jour.
- `form_repeats: 3` → ~4 min par morceau (32 mesures à 90–100 BPM) ; sinon arrêter avec S.

Déroulé (~50 min)

Les *phrases en italique* sont le script — même formulation pour tout le monde, neutre (ne jamais dire que la projection « devrait aider »).

1. Accueil + consentement (5 min) « *Merci de venir ! Je compare deux façons d'improviser au piano : avec et sans un dispositif de projection. J'évalue le dispositif, pas ton niveau. La session est filmée, mais seulement tes mains. Tu peux arrêter à tout moment.* » → signer `s0-consentement.md`.

2. Questionnaire initial (5 min) → `q0`. À la fin, fixer la paire D ou I.

3. Démo + familiarisation (8 min) « *Le dispositif allume les touches qui fonctionnent avec l'accord du moment. Je te montre.* » *Satin Doll* : montrer 30 s, laisser jouer ~2 min avec projection, ~1 min sans. « *Pour chaque morceau : la grille à l'écran, un count-in de 2 mesures, et tu improvises main droite environ 4 minutes. Juste après, deux petits questionnaires.* »

4. Morceau 1 (6 min) « *Prochain morceau : ____.* Prends 30 secondes pour regarder la grille. » Caméra ON (dire : code, morceau, condition) → `Espace` → impro ~4 min sans intervenir → S, caméra OFF.

5. NASA-TLX puis assurance (4 min) — « *Réponds par rapport à ce morceau précis.* »

6. Morceau 2 (6 min) : comme le morceau 1, dans l'autre condition. « *Pour ce morceau, on passe [avec / sans] la projection.* »

7. NASA-TLX puis assurance (4 min)

8. Entretien semi-ouvert (8–10 min) → `q3`, audio enregistré. Debriefing libre à la fin.

9. Clôture : code participant (jamais le nom) sur toutes les feuilles ; vidéo en local (`P##_morceau_condition.mp4`) ; incidents notés sur la feuille de session.

Données

Codes `P01` – `P12` ; table nom↔code à part, détruite à la fin du travail. Vidéos en local seulement.

Fichiers du dossier

Fichier	Quand
s0-consentement.md	accueil
q0-questionnaire-initial.md	début
q1-nasa-tlx.md	après chaque morceau
q2-assurance-hybride.md	après chaque morceau
q3-entretien-semi-ouvert.md	fin
s1-feuille-de-session.md	toute la session